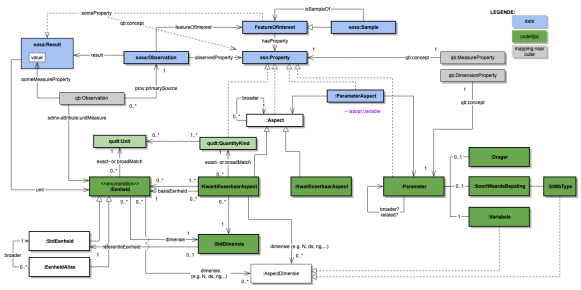
Ontwerp Codelijsten

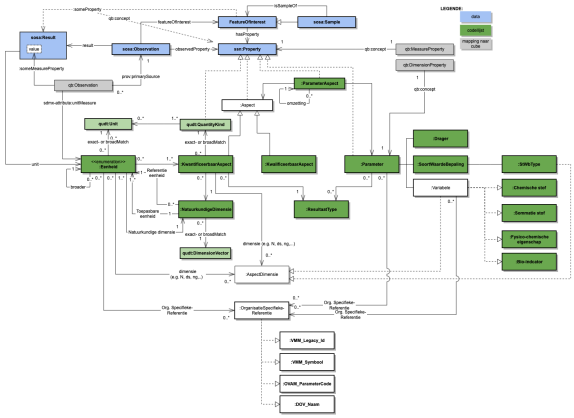
Inhoud

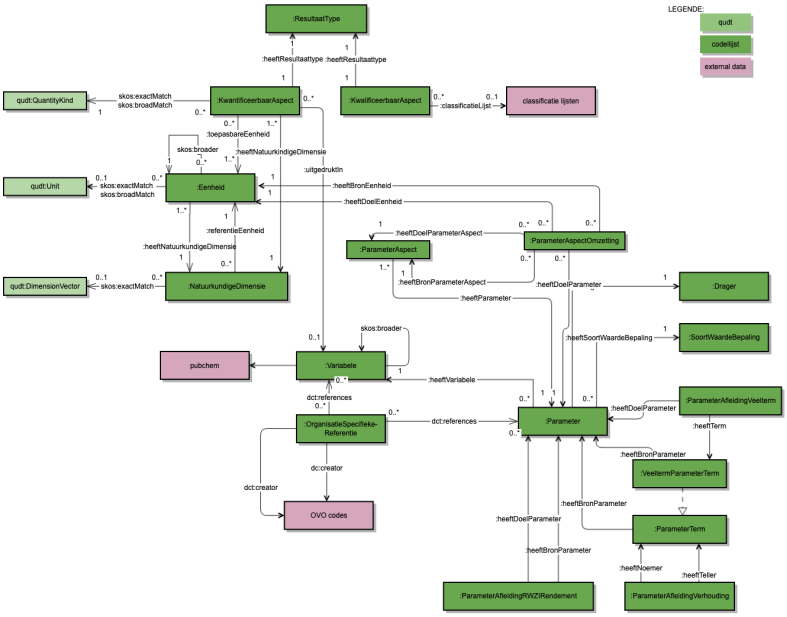
- Inhoud
- Overzicht diagram LOD model
- Algemene aspecten
    - Globale identificatoren
        - Wat bedoelen we met persistente identificatoren?
        - Welke objecten hebben een persistente identificator?
        - Hoe is een URI opgebouwd?
        - Verkorte notatie
    - Afspraken die gemaakt moeten worden per codelijst
    - Gebruikte prefixes:
- Codelijsten en collecties (nog af te stemmen)
- Andere te beheren en publiceren data
- Eigenschappen per codelijst (nog af te stemmen)
    - Standaard eigenschappen
    - Kwantificeerbare aspecten
        - Mapping op parquet file
    - Kwalificeerbare aspecten
    - Eenheden
    - Natuurkundige dimensies
    - Parameters
    - Dragers
    - Soortwaardebepalingen
    - Resultaattypes
    - OrganisatieSpecifiekeReferentie (geen aparte codelijst, inline)
    - Parameteraspecten
    - Observatieprocedures (uit scope)
    - Variabele
    - Chemische Stoffen (TODO)
    - Sommatie stoffen (~ Groepsparameters) (TODO)
    - Bio-indicatoren (TODO)
    - Fysico-chemische eigenschappen (TODO)
    - ParameterAfleidingVeelterm
    - VeeltermParameterTerm
    - ParameterTerm
    - ParameterAfleidingRWZIRendement
    - ParameterAfleidingVerhouding
    - Variabele collecties
- Rapporteringscontexten, -groepen en drempelwaarden
    - Rapporteringscontext
    - Rapporteringsgroep
    - DrempelwaardeType
    - Drempelwaarden

Overzicht diagram LOD model

> **Opmerking**
>
> Het eerste diagram bevat de original uitwerking door Pieter en is nog behouden ter referentie
>
> Het tweede diagram geeft de beschreven structuur weer waar we naar willen evolueren.
>
> Het derde (grote) diagram geeft de huisige staat weer







Algemene aspecten

Globale identificatoren

Globale identificatoren zijn **globaal uniek en persistent.** Ze hebben de vorm van een **URI**. Eenmaal toegekend en gepubliceerd zijn deze **onverandelijk**.

Wat bedoelen we met persistente identificatoren?

1. Zolang het object bestaat en gepubliceert is zal zijn identificator nooit meer wijzigen.
2. Indien het object niet meer bestaat en gepubliceerd wordt (of beter 'deprecated' is) zal zijn identificator nooit herbruikt worden.

Welke objecten hebben een persistente identificator?

Alle objecten naar waar we willen kunnen verwijzen op een persistente manier (i.e vanuit andere bronnen). Specifiek voor codelijsten:

- De codelijst: Dit is het conceptschema (skos:ConceptScheme).
- Een term/begrip uit de codelijst: Dit is een concept (skos:Concept).
- Eventuele collecties in de codelijst: Dit is een collectie (skos:Collection).
- Andere objecten afhankelijk van het ontwerp van de codelijst
- ...

Hoe is een URI opgebouwd?

Een URI wordt opgebouwd door de naamruimte waartoe een object behoort waaraan vervolgens de lokale identificator van dat object wordt toegevoegd:

- De naamruimte zorgt voor de globale uniciteit
- De lokale id zorgt voor de uniciteit binnen de naamruimte

URI = {naamruimte}/{lokale_identificator} = https://{domeinnaam}/{pad}/{lokale_identificator} bv. *https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/concept/14*

- De domeinnaam. Dit is het domein waaronder de codelijst gepubliceerd wordt.
  bv. data.omgeving.vlaanderen.be
- De naamruimte. Dit is een manier om een object te definiëren en te groeperen zodat deze uniek is binnen de groep waartoe ze behoort. De naamruimte is van deze vorm: *https://{domeinnaam}/{pad}/*
  bv. https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/concept/
- De lokale identificator. Dit is de unieke en persistente identificator van het object binnen de naamruimte waartoe ze behoort. **De lokale identificator is lower case en kan geen spaties bevatten**.
  bv. 14

Verkorte notatie

Elke naamruimte kan ook voorgesteld worden met een afgesproken en te configureren prefix zodat de globale identificator ook met een verkorte notatie gespecifieerd kan worden: ***{prefix}:{lokale_identificator}***
bv. concept:14

Voorbeeld

object type	uri (globale identificator)	naamruimte	lokale id	prefix	verkorte notatie (globale identificator)
conceptscheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/matrix	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/	matrix	conceptscheme	conceptscheme:matrix
concept	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/concept/csor/matrix/03	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/concept/csor/matrix/	03	concept	concept:03
collection	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/collection/csor/matrix/water	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/collection/csor/matrix/	water	collection	collection:water

Afspraken die gemaakt moeten worden per codelijst

- Het domein (de naamruimte) waaronder de codelijst gepubliceerd moet worden. bv. *data.omgeving.vlaanderen.be*
- De lokale en persistente identificator van de codelijst.
- Het beleid (policies) rond de codelijst (i.e release strategie, veranderingsbeheer, werking,...).
- Het ontwerp van de codelijst:
  - De persistente identificatoren
  - De Eigenschappen
  - De structuur: platte lijst of hierarchie?
    - betekenis van de eventuele hierarchische relaties
  - Associatieve relaties?
  - Mapping/Relaties naar andere codelijsten?
  - Groeperingen (i.e sublijsten, categorien....)
  - ...
- Beheer en publicatie aspecten:
  - Beheer en publicatie relaties tussen codelijsten
    - In codelijst
    - In aparte dataset
    - ...
  - Beheer en publicatie collecties
  - Beheer en publicatie annotaties
  - ...
- ...

Gebruikte prefixes:

- adms: http://www.w3.org/ns/adms#
- dbo: http://dbpedia.org/ontology/
- dbp: http://dbpedia.org/property/
- dcat: http://www.w3.org/ns/dcat#
- dc: http://purl.org/dc/elements/1.1/
- dct: http://purl.org/dc/terms/
- foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/
- owl: http://www.w3.org/2002/07/owl#
- prov: http://www.w3.org/ns/prov#
- qb: http://purl.org/linked-data/cube#
- qudt: http://qudt.org/schema/qudt/
- rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
- rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
- schema: https://schema.org/
- sh: http://www.w3.org/ns/shacl#
- skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
- sosa: http://www.w3.org/ns/sosa/
- spdx: http://spdx.org/rdf/terms#
- ssn: http://www.w3.org/ns/ssn/
- ssn-system: http://www.w3.org/ns/ssn/systems/
- time: http://www.w3.org/2006/time#

- unit: http://qudt.org/vocab/unit/
- vcard: http://www.w3.org/2006/vcard/ns#
- void: http://rdfs.org/ns/void
- xkos: http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#
- xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
- iadopt: https://w3id.org/iadopt/ont/
- cso: https://data.omgeving.vlaanderen.be/ns/cso#

Codelijsten en collecties (nog af te stemmen)

CODELIJST	Type	URI	OMSCHRIJVING	NOTITIE
Algemeen				
Lijst met natuurkundige dimensies	skos: ConceptScheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/natuurkundigedimensie	Een natuurkundige dimensie duidt aan welke grootheid gebruikt wordt om de observatie te doen. Complexere dimensies kunnen geschreven worden als een combinatie (bestaande uit producten en machten) van basisdimensies, bijvoorbeeld massaconcentratie ($M.L^{-3}$) is een combinatie van de basisdimensies lengte (L) en massa (M). Voorbeelden van dimensies zijn massa, tijd, temperatuur, stroom, ...	Niet alles stelt een natuurkundige dimensie voor in deze lijst. Is er een betere naam voor deze lijst (e.g. standaard dimensie)? FEEDBACK Te overlopen.
Lijst met kwantificeerbare aspecten	skos: ConceptScheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/kwantificeerbaaraspect	Een kwantificeerbaar aspect duidt aan wat de interpretatie is van de numerieke waarde van een meting binnen een natuurkundige dimensie. Zo kan een parameter voor een stikstofhoudende variabele (bvb NO_3) twee aspecten kennen: bv. "gram *stikst ofhoudende variabele* per kilogram droge stof" en "gram stikstof per kilogram droge stof". Hoewel beide eenzelfde natuurkundige dimensie uitdrukken (massa/massa), zijn de geassocieerde waardes onderling onvergelijkbaar. Via het kwantificeerbare aspecten geven we aan hoe men de waarde moet interpreteren.	
Lijst met kwalificeerbare aspecten	skos: ConceptScheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/kwalificeerbaaraspect	Een kwalificeerbaar aspect drukt uit dat de waarde die aan een observatie kan worden toegekend, beperkt is tot classificaties opgenomen in een elders gepubliceerde lijst.	
Lijst met eenheden	skos: ConceptScheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/eenheid	Een maat waarin natuurkundige dimensie of een kwantificeerbaar aspect numeriek kunnen worden uitgedrukt.	
Lijst met dragers	skos: ConceptScheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/drager	Een drager beschrijft het medium waarin het kenmerk geobserveerd wordt.	
Lijst met soorten waardebepalingen	skos: ConceptScheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/soortwaardebepaling	De manier (of de groep van compatibele manieren) waarop een waarde wordt toegekend voor de observatie van het geobserveerde kenmerk. Verschillende soorten waardebepaling leveren fundamenteel andere resultaten op en zijn dus onderling onvergelijkbaar.	
Lijst met resultaattypes	skos: ConceptScheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/resultaattype	Het resultaattype beschrijft de wijze waarop het resultaat van een observatie kan worden voorgesteld.	Enumeratie.

Lijst met variabelen	skos: ConceptScheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/variabele	Een variabele is een kenmerk dat geobserveerd kan worden, los van de context waarin de obeservatie gebeurt, hoe de observatie gebeurt of hoe de waarde van de observatie wordt vastgelegd.	Lijst met variabelen. Aan de concepten in deze lijst kennen we 3 types toe: • skos:Concept (voor SKOS compatibiliteit) • csor:Variabele (aangeven dat het een variabele binnen de CSOR context is) • csor:ChemischAgens OF csor:Groepsparameter OF csor:BioIndicator OF csor:FysischeEigenschap
Variabelen collecties	skos: Collection	Onderdeel van https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/variabele		Binnen de codelijst variabele wordt er per variabele type (csor:ChemischAgens, csor:Groepsparameter, csor:BioIndicator of csor:FysischeEigenschap) een collectie aangemaakt met daarin alle variabelen van dat type.
Parameters				
Lijst met parameters	skos: ConceptScheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/parameter	Een parameter specificeert een soort uitspraak over een variabele door deze te koppelen aan de context waarin de observatie gebeurt (drager) en de wijze waarop de observatie gebeurt (soortwaardebepaling).	
Lijst met parameter aspecten	skos: ConceptScheme	https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/parameter aspect	Een parameter aspect geeft de manier aan waarop de waarde van een parameter is uitgedrukt. Elk parameter aspect koppelt een parameter aan een kwantificeerbaar of kwalificeerbaar aspect. Resultaten voor dezelfde parameteraspecten zijn onderling vergelijkbaar.	
Parameter collecties				Lijst van parameters per business gebruik.
...				

Andere te beheren en publiceren data

WAT	NOTITIE
Organisatie-specifieke referenties	VRAAG Geintegreerd in codelijst of als annotaties? Nog te beslissen
Parameteraspect omzetting	Definieert de omzettingsfactor tussen twee parameteraspecten
Parameterafleiding	Geeft aan hoe een parameter zich verhoudt tot of is samengesteld uit een of meerdere andere parameters (veelterm, rioolwaterzuiveringsrendement, verhuiding)

Eigenschappen per codelijst (nog af te stemmen)

Standaard eigenschappen

De standaard eigenschappen die van toepassing zijn voor elke codelijst. Zie SKOS standaard:

- https://www.w3.org/TR/skos-reference/
- https://www.w3.org/TR/skos-primer/
- https://docs.geostandaarden.nl/nl-sbb/nl-sbb/

	ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE
			RDFS CLASS	DATATYPE				

	conceptschema		**skos: ConceptScheme**			**Een codelijst. Dit is een gecontroleerde lijst van termen waarbij elke term een bepaald concept voorstelt. Dit kan een platte of hierarchische lijst van termen/begrippen zijn.**		
Verplicht	conceptschema	Identificator			1	De codelijst heeft een **globaal unieke en persistente** identificator onder de vorm van een **URI**.		
Verplicht	conceptschema	Titel		rdf:langString	1 per taal		skos:prefLabel	
Verplicht	conceptschema	HasTopConcept	skos:Concept		1..*		skos: hasTopConcept	In aangeleverde Parquet file wordt "isTopConceptOf" aangeleverd. "hasTopConcept" kan hiervan afgeleid worden. .
Aanbevolen	conceptschema	Omschrijving		rdf:langString	1 per taal		skos:definition	
Optioneel	conceptschema	ScopeNote		rdf:langString	0..*	Een toelichting die de betekenis en het gebruik van de lijst meer verduidelijkt.	skos: scopeNote	
Optioneel	conceptschema	Note		rdf:langString	0..*		skos:note	**VRAAG** Wat is het conceptuele verschil tussen skos: definition, skops: skopeNote en skos: note?
...								
	concept		**skos:Concept**			**Een term/begrip in de codelijst. Een term stelt een bepaald concept voor.**		
Verplicht	concept	Identificator			1	Elke term in de codelijst heeft een **globaal unieke en persistente** identificator onder de vorm van een **URI**.		
Verplicht	concept	PrefLabel		rdf:langString	1 per taal	Voorkeursbenaming. Een mensleesbare string in een bepaalde taal. Een label is taal-afhankelijk. **Elke term heeft een uniek label in een bepaalde taal binnen het conceptschema**. Een label is **niet noodzakelijk persistent en kan gewijzigd worden**.	skos:prefLabel	**FEEDBACK** Veld Omschrijving in beheer toepassing
Verplicht	concept	InScheme	skos: ConceptScheme		1	De codelijst waartoe deze term behoort.	skos: inScheme	
Verplicht (*)	concept	TopConceptOf	skos: ConceptScheme		0..1	De codelijst waartoe deze term behoort ALSOOK een top level concept van is. Dit veld duidt de hiërarchische hoofdconcepten aan. Het zijn die concepten die geen parent termen hebben en ze vormen een ingang tot de hiërarchie vanaf het conceptschema.	skos: topConceptOf	• Verplicht indien het een top level concept is.
Verplicht (*)	concept	Broader	skos:Concept		0..*	De parent term. Een codelijst kan een platte lijst van termen zijn of er kan een hiërarchische structuur in zitten.	skos:broader	• Verplicht indien het geen top level concept is
Aanbevolen	concept	Definition		rdf:langString	1 per taal	Een eenduidige definitie van het concept. Een definitie is ook taal-afhankelijk. De definitie van een term moet duidelijk aangeven welk begrip of concept er mee bedoeld wordt.	skos:definition	**FEEDBACK** Veld Toelichting in beheer toepassing
Aanbevolen	concept	Notation	rdfs:Literal		0..*	Dit is een **unieke code** voor de term (een reeks van karakters, e.g. mnemonic). Elke term krijgt een **unieke notatie binnen het conceptschema**. De notatie van een term is normaliter taal-onafhankelijk zodat deze in een meertalige omgeving kan gebruikt worden om taal-onafhankelijk te communiceren over een bepaalde term. De notatie is **niet noodzakelijk persistent** (maar wel aanbevolen). Indien wel kan deze ook als identificator gebruikt worden.	skos:notation	Termen (concepten) in een codelijst kunnen volgens verschillende classificatie systemen een code toegekend hebben. Hiervoor kan notation gebruikt worden waarbij het datatype van de toegekende code het classificatiesysteem aangeeft.

Optioneel	concept	AltLabel		rdf:langString	0..*	Een alternatieve benaming.	skos:altLabel	**FEEDBACK** Kan een skos:altLabel gescoped worden? Bv "van toepassing binnen een organisatie", waarbij organisatie dan wijst naar een specifiek organisatie concept?
Optioneel	concept	Note		rdf:langString	0..*		skos:note	
Optioneel	concept	ScopeNote		rdf:langString	0..*	Een toelichting die de betekenis en het gebruik van een term meer verduidelijkt.	skos: scopeNote	
Optioneel	concept	ChangeNote		rdf:langString	0..*		skos: changeNote	**FEEDBACK** Zijn er best practices om dit te gebruiken; om een "changelog" in bij te houden? Momenteel zit in de beheer toepassing enkel de laatste versie van elk concept. We houden functioneel niet bij wat er wijzigt. Zouden we bij het opslaan van een wijziging een soort "commit message" moeten bijhouden en die geconcateneerd bijhouden in de skos: changeNote of skos: historyNote eigenschap?
Optioneel	concept	HistoryNote		rdf:langString	0..*		skos: historyNote	**FEEDBACK** Zie skos:changeNote
Optioneel	concept	EditorialNote		rdf:langString	0..*		skos: editorialNote	**FEEDBACK** Specifieke use case?
Optioneel	concept	Related	skos:Concept				skos:related	
Optioneel	concept	BroadMatch	skos:Concept		0..*		skos: broadMatch	
Optioneel	concept	ExactMatch	skos:Concept		0..*		skos: exactMatch	
		....						
	collectie		**skos:Collection**			**Een collectie of verzameling van bestaande concepten uit 1 of meerdere codelijsten.**		
Verplicht	collectie	Identificator				De collectie heeft een **globaal unieke en persistente** identificator onder de vorm van een **URI**.		
Verplicht	collectie	Titel			1 per taal		skos:prefLabel	
	collectie	Member	skos:Concept		0..*	Een concept dat deel uitmaakt van de collectie.		
	collectie	MemberCollectie	skos:Collection		0..*	Een subcollectie binnen de collectie.		
Aanbevolen	collectie	Omschrijving		rdf:langString	1 per taal			
Optioneel	collectie	Note		rdf:langString	0..*			
Optioneel	collectie	ScopeNote		rdf:langString	0..*			
...								

Kwantificeerbare aspecten

- URI van de codelijst (skos:ConceptScheme): https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/kwantificeerbaaraspect
- URI patroon van een kwantificeerbaaraspect: https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/concept/csor/kwantificeerbaaraspect/<id>

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE
		RDFS CLASS	DATATYPE					
kwantificeerbaaraspect		**csor: KwantificeerbaarAspect**						

concept	Identificator				CSO-code (KWA_X, waarbij X een automatisch gegenereerd nummer is)			CSO-code van e kwantificeerbaar kan niet wijzigen evenwel een zee abstracte id. Als alternatief kunne opteren om syml gebruiken, maar momenteel nog wijzigbaar voor corrections. Voorb van symbool is M ONC.
concept	InScheme	skos:ConceptScheme		1		De codelijst waartoe deze term behoort.	skos: inScheme	
concept	PrefLabel		rdf:langString	1	CSO-omschrijving		skos:prefLabel	Voorbeeld: massaconcentra
concept	TopConcept Of	skos:ConceptScheme		0..1			skos: topConceptOf	
concept	Symbool		xsd:string	1			casor:symbool	
concept	Notation		rdfs:Literal	1			skos:notation	Zijn in CSO-regis taal-onafhankelij
concept	Definition		rdf:langString	0..1			skos:definition	
kwantificeerbaaraspect	eenheden	csor:Eenheid		0..*		De gebruikelijke eenheden voor dit kwantificeerbaar aspect.	csor: toepasbareEenheid	
kwantificeerbaaraspect	resultaatType	csor:ResultaatType		1		Het verwachte type van een geobserveerde waarde (het resultaat) voor dit kenmerk.	csor: heeftResultaatType	
kwantificeerbaaraspect	natuurkundigeDimensie	csor: NatuurkundigeDimensie		1		De (natuurkundige) dimensie van het resultaat van de geobserveerde waarde voor dit kenmerk.	csor: heeftNatuurkundigeDimensie	
kwantificeerbaaraspect	uitgedruktIn	csor:Variabele		0..1		De variabele gebruikt om de waarde van het geobserveerde kenmerk in uit te drukken.	csor: uitgedruktIn	
kwantificeerbaaraspect	kwantificeerbaarAspectType		xsd:string				csor: kwantificeerbaarAspectType	Mogelijke waard • INDIVIDU BSERVAT • VRACHT
kwantificeerbaaraspect	ExactMatch	qudt:QuantityKind		0..1			skos: exactMatch	FEEDBAC Hoe gaan we om met onlogische/ incomplete refer naar QUDT? Bv eenheid mg/g is QUDT enkel geassocieerd me quantityKind Mas Hier heeft dit ech betekenis van M tion. Dat heeft vr gevolgen. Via de eenheid om ga je uitkomen dat dit wel een MassRa moet uitdrukken. link naar de QuantityKinds ga weer zien dat he MassFraction ga het dus enkel dimesnieloos ka op QUDT niveau **Pull requests indienen bij QU voor data corre**

kwantificeerbaaraspect	BroadMatch	qudt:QuantityKind		0..1			skos: broadMatch	Indien er geen e match bestaat VRAAG Hoe breed zien v QUDT broad ma Wanneer heeft h om deze aan te leveren? Is MassConcentrat broad match voc Massaconcentra of?
kwantificeerbaaraspect	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan of het kwantificeerbaar aspect gemeden moet worden bij het aanmaken van nieuwe parameter aspecten.	owl: deprecated	
kwantificeerbaaraspect	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot	

Mapping op parquet file

- type
- notation (symbool)
- definition (toelichting)
- kwantificeerAspectType (INDIVIDUELE_OBSERVATIE of VRACHT)

Kwalificeerbare aspecten

- URI van de codelijst (skos:ConceptScheme): https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/csor/kwalificeerbaaraspect
- URI patroon van een kwalificeerbaaraspect: https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/concept/csor/kwalificeerbaaraspect/<id>

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE
		RDFS CLASS	DATATYPE					
kwalificeerbaaraspect		**cso:KwalificeerbaarAspect**						
kwalificeerbaaraspect	Identificator				CSO-code (KWL_X, waarbij X een automatisch gegenereerd nummer is)			CSO-code van een kwantificeerbaar asp kan niet wijzigen. Dit evenwel een zeer abstracte id. Als alternatief kunnen we opteren om symbool gebruiken, maar dat i momenteel nog wijzigbaar voor correcties. Mogelijk voorbeeld van symbo is KLEUR_MUNSELL.
kwalificeerbaaraspect	PrefLabel		rdf:langString	1	CSO-omschrijving		skos:prefLabel	Voorbeeld: massaconcentratie
kwalificeerbaaraspect	Definition		rdf:langString	0..1			skos:definition	
kwalificeerbaaraspect	TopConcept Of	skos:ConceptScheme		0..1			skos: topConceptOf	
kwalificeerbaaraspect	Resultaat type	csor:Resultaattype		1		Het verwachte type van een geobserveerde waarde (het resultaat) voor dit kenmerk.	csor: heeftResultaat Type	VRAAG Resultaattype is de naam die we binnen CSO gebruiken. In Observaties en metingen bestaat dit niet als aparte klasse maar wordt dit aangegeven door een subklasse van Observatie. Hoe kunnen we dit hier concreet naar laten verwijzen aangezien niet als aparte klasse beschikbaar is?
kwalificeerbaaraspect	classificatielijst		rdf:String	1		De codelijst met geldige classificatie waarden voor dit kwalificeerbaar aspect.	csor: classificatielijst	

kwalificeerbaaraspect	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated	
kwalificeerbaaraspect	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot	

- type
- inScheme
- notation (symbool)

Eenheden

- URI van de codelijst (skos:ConceptScheme): https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/eenheid
- URI patroon van een eenheid: https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/concept/eenheid/<id>

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	Voorbeeld 2
		RDFS CLASS	DATATYPE							
eenheid		**csor: Eenheid**								
eenheid	Identificator								E_97	megawatt
eenheid	PrefLabel		rdf:langString	1			skos:prefLabel		microgram per kilogram droge stof	megawatt
eenheid	Notation	rdfs:Literal		1			skos:notation		µg/kg ds	MW
eenheid	Symbool		xsd:string	1			csor:symbool		µg/kg ds	MW
eenheid	Definition		rdf:langString	0..1			skos:definition			
eenheid	TopConcept Of	skos: ConceptScheme		1			skos: topConceptOf			Eenheid
eenheid	Broader	csor:Eenheid					skos:broader	Ingevuld voor eenheidaliassen. Die wijzen naar de eenheid waar ze op gedefinieerd zijn.	eenheid/E_28 (*µg/kg*)	
eenheid	Narrower	csor: Eenheid		0..n			skos:narrower	Ingevuld voor eenheden waarvoor er op de natuurkundige dimensie ook eenheidsaliassen gedefinieerd zijn.	Niet aangeleverd als input, maar wel in de codelijst (omgekeerde van broader).	
eenheid	Natuurkundige dimensie	csor: NatuurkundigeDimensie		1		De (natuurkundige) dimensie.	csor: heeftNatuurkundigeDimensie		natuurkundige dimensie /ND_3 (*massa verhouding*)	natuurkundige dimensie /ND_29 (*energie per tijd*)

eenheid	heeftKwantificeerbareAspecten	csor:KwantificeerbaarAspect		0..*		De kwantificeerbare aspecten waarvoor deze eenheid gebruikt kan worden	csor:heeftKwantificeerbareAspect	Kan afgeleid worden bij publicatie uit de lijst van eenheden gekoppeld aan een kwantificeerbaar aspect. Wordt gepubliceerd als 'csor:toepasbareEenheid' op kwantificeerbaarAspect. Wordt niet zo aangeleverd, maar moet afgeleid worden tijdens publicatie.	• kwantificeerbaarAspect/KWA_110 (*massaverhouding droge stof*) Voor eenheid aliassen het kwantificeerbare aspect gekoppeld aan de alias. Voor "gewone" eenheden het standaard kwantificeerbaar aspect van de natuurkundige dimensie.	• kwantificeerbaarAspect/KWA_29 (*energie per tijd*) • kwantificeerbaarAspect/KWA_27 (*vermogen*) • kwantificeerbaarAspect/KWA_76 (*Thermisch vermogen*) • kwantificeerbaarAspect/KWA_120 (*Elektrisch vermogen*)
eenheid	exactMatch	qudt:Unit		0..1		Een exacte mapping naar een bestaande qudt eenheid.	skos:exactMatch			• https://qudt.org/vocab/unit/MegaW
eenheid	broadMatch	qudt:Unit		0..1		Een broader mapping naar bestaande qudt eenheid.	skos:broadMatch		• https://qudt.org/vocab/unit/MicroGM-PER-KiloGM	broadMatch wordt ingevuld als het een eenheidalias is (met de exactMatch van de eenheid)
eenheid	Conversiefactor		xsd:decimal	0..1		Conversiefactor t.o.v referentie-eenheid op natuurkundige dimensie	csor:conversiefactor		0,000001	1
~~eenheid~~	Organisatie Specifieke Referentie	csor:OrganisatieSpecifiekeReferentie		0..*		Referenties naar symbolen of id's die op organisatie niveau "overschreven" zijn (om historische redenen).			Voorlopig niet aangeleverd. ALS dit concept toegevoegd wordt aan CSO-register, komt dit er mogelijk bij.	
eenheid	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl:deprecated			
eenheid	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot			

Te voorzien in Parquet bestand

- type
- inScheme
- definition (toelichting)

Natuurkundige dimensies

URI van de codelijst (skos:ConceptScheme): https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/natuurkundigedimensie

URI patroon van een natuurkundige dimensie: https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/concept/natuurkundigedimensie/<id>

- id: dimension vector? Indien die niet kan,

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE
		RDFS CLASS	DATATYPE					

natuurkundigedimensie		param: NatuurkundigeDimensie						
natuurkundigedimensie	Identificator				code			
natuurkundigedimensie	PrefLabel		rdf:langString	1			skos:prefLabel	
natuurkundigedimensie	Definition		rdf:langString	0..1			skos:definition	
natuurkundigedimensie	Notation	rdfs:Literal		1	Symbool		skos:notation	
natuurkundigedimensie	Symbool		xsd:string	1	Symbool		csor:symbool	
natuurkundigedimensie	TopConcept Of	skos:ConceptScheme		1				
natuurkundigedimensie	Toepasbare eenheid	csor:Eenheid		1..*		Alle natuurkundige eenheden met deze dimensie.		OPMERKI Deze informatie mee gepublicee maar niet aange in de initiële RD bestanden. Wor afgeleid vanuit d eenheden (prop *uurkundige dim* VRAAG Willen we deze informatie effect publiceren als onderdeel van d natuurkundige dimensies, of is die je via querie ophalen?
natuurkundigedimensie	Kwantificeerbare aspecten	csor:Kwantificeerbaar Aspect		1..n		Alle kwantificeerbare aspecten die op deze natuurkundige dimensie gedefinieerd zijn		OPMERKI Deze informatie mee gepublicee maar niet aange in de initiële RD bestanden. Via queries kan bevragen
natuurkundigedimensie	Referentie eenheid	csor:Eenheid		1		De referentieeenheid op basis waarvan conversiefactor wordt berekent.	cdor: referentieEenh eid	
natuurkundigedimensie	exactMatch	qudt:DimensionVector		0..1		Mapping naar QUDT dimensie vector	skos: exactMatch	

natuurkundigedimensie	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated	
natuurkundigedimensie	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot	

- type
- inScheme
- definition (toelichting)
- deprecated

Parameters

URI van de codelijst (skos:ConceptScheme): https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/conceptscheme/parameter

URI patroon van een natuurkundige dimensie: https://data.omgeving.vlaanderen.be/id/concept/parameter/<id>

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	
		RDFS CLASS	DATATYPE							
parameter		**csor: Parameter**								
parameter	Identificator				P-code			**FEEDBACK** deze codes geen over de verschillende omgevingen (test, productie) verschillend zijn aangezien ze wel automatisch, maar niet deterministisch gedefinieerd worden.	P_9	
parameter	PrefLabel		rdf:langString	1			skos:prefLabel		TtCBz standaard per droge stof in Waterbodem	
parameter	Definition		rdf:langString	0..1			skos:definition			
parameter	symbool		xsd:string	1			csor:symbool		TtCBz	
parameter	TopConcept Of	skos: ConceptScheme		0..1					parameter	
parameter	Variabele	csor:variabele		1		Het kenmerk dat geobserveerd wordt, los van de wijze waarop de observatie of analyse gebeurt.	csor: heeftVariabele		sommatie_stoffen/V_9 (*Tetrachloorbenzenen*)	
parameter	Soort waardebepaling	csor:Soortwaardebepaling		1		Geeft weer hoe het resultaat verkregen wordt/ wordt toegekend voor de observatie van het geobserveerde kenmerk.	csor: heeftSoortWaardeBepaling		soortwaardebepaling/SWB_9 (*standaard per droge stof*)	
parameter	Drager	csor:Drager		1		Het medium waarbinnen gekeken wordt naar het geobserveerde kenmerk voor deze parameter.	heeftDrager		drager/DR_2 (*Waterbodem*)	
parameter	Saroad code		xsd:string	0..1						
parameter	CAS		xsd:string	0..1						
parameter	EEA		xsd:string	0..1						
parameter	Eionet DD		xsd:string	0..1						
parameter	ResultaatTypes			0..n		Resultaattypes die voor deze parameter in aanmerking komen. Dat wil zeggen: observaties van deze parameter kunnen volgens de gekoppelde resultaattypes uitgedrukt worden.		**OPMERKING** Deze informatie wordt mee gepubliceerd, want dient enkel in applicatie om functionele constraints te leggen. Kan met queries opgehaald worden	• resultaattype /RT_1 (*Meting*)	

parameter	Parameter aspect	csor: Parameteraspect		0..n		Geeft aan op welke manier de parameter uitgedrukt kan worden. Geobserveerde waardes van verschillende parameter aspecten van een zelfde parameter, zijn onderling niet vergelijkbaar.		OPMERKING Deze informatie wordt niet gepubliceerd. Op te halen via queries op Parameter aspecten	• parameteraspect /PAS_14 (*massaverhouding per droge stof*) Wordt niet mee aangeleverd, maar is de omgekeerde relatie van parameter aspect parameter en moet wel mee gepubliceerd worden.	
parameter	Organisatie specfieke referenties	csor: OrganisatieSpecifiekeReferentie inline lijst		0..n		Alternatieve referenties die binnen de context van een specifieke organisatie (historisch) gebruikt worden of werden.		Nog te bekijken of we web annotations kunnen gebruiken.	Inline lijst van organisatieSpecifiekeReferenties	
parameter	afleidingen	csor: ParameterAfleidingVeelterm OF csor: ParameterAfleidingVerhouding OF csor: ParameterAfleidingRWZIRendement embedded lijst van afleidingen		0..n						
parameter	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated			
parameter	GeldigTot		xsd:dateTime	0..1			dcterms:valid			

Dragers

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	Vo 2
		RDFS CLASS	DATATYPE							
drager		**csor: Drager**								
drager	Identificator				DR-code			FEEDBACK DR-code is niet deterministisch. Codes kunnen over omgevingen heen verschillen.	DR_2	DR_
drager	PrefLabel		rdf:langString	1			skos:prefLabel		Waterbodem	PM1
drager	Definition		rdf:langString	0..1			skos:definition			
drager	TopConcept Of	skos: ConceptScheme		1			skos: topConceptOf		drager	drag
drager	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated			
drager	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot			

Soortwaardebepalingen

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voo 1
		RDFS CLASS	DATATYPE						
soortwaardebepaling		**csor: Soortwaardebepaling**							
soortwaardebepaling	Identificator				SWB-code				SWB_
soortwaardebepaling	PrefLabel		rdf:langString	1			skos:prefLabel		standa droge
soortwaardebepaling	Definition		rdf:langString	0..1			skos:defintion		
soortwaardebepaling	Notation	rdfs:Literal		1			skos:notation		
soortwaardebepaling	Symbool		xsd:string	1			csor:symbool		
soortwaardebepaling	TopConcept Of	skos:ConceptScheme		0..1			skos: topConceptOf		soortw paling
soortwaardebepaling	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated		
soortwaardebepaling	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot		

Resultaattypes

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	Voo 2
		RDFS CLASS	DATATYPE							
resultaattype		**csor: ResultaatType**								
resultaattype	Identificator								RT_1	
resultaattype	PrefLabel		rdf:langString	1			skos:prefLabel		Meting	
resultaattype	TopConcept Of	skos: ConceptScheme		0..1			skos: topConceptOf		resultaattype	
resultaattype	Definition		rdf:langString	0..1			skos:definition			
resultaattype	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated			
resultaattype	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot			

- type
- inScheme

OrganisatieSpecifiekeReferentie (geen aparte codelijst, inline)

Opmerking: indien we de organisatie specifieke referenties door middel van web annotations kunnen implementeren, geniet dit de voorkeur.

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeel 1
		RDFS CLASS	DATATYPE						
organisatiespecifiekereferentie									
organisatiespecifiekereferentie	type	csor: OrganisatieSpecifiekeReferentie							
organisatiespecifiekereferentie	OVO code		dc:creator	1					OVO00009
organisatiespecifiekereferentie	OVO code as URI		dct:creator						
organisatiespecifiekereferentie	referentieType		dc:type	1			dc:type		VMM_SYM OL
organisatiespecifiekereferentie	Waarde		prov:value	1			body		NaCl
organisatiespecifiekereferentie	referentieCategorie		dcat:theme						SYMBOOL

Parameteraspecten

De lijst van geldige parameter aspecten is een gecureerde lijst. Dat wil zeggen dat niet elke combinatie van *parameter - kwantificeerbaar aspect* of *par ameter - kwalificeerbaar aspect*, mogelijk is. De link naar ssn:Property verwacht wel dat je op een ondubbelzinnige manier kan uitdrukken wat je gemeten hebt. In de meeste gevallen gaat het voldoende zijn om dit aan te geven via csor:Parameter + csor:Eenheid. In uitzonderlijke gevallen kan dit tot ambiguiteit leiden heb je een expliciete opgave van het kwantificeerbaar aspect nodig. Ook voor ssn:properties die via een kwalificeerbaar aspect bepaald worden, heb je extra informatie nodig om te weten waarover het gaat. Meest logische is door expliciete opgave het kwalificeerbaar aspect dat gebruikt werd.

Voor gebruikers is de meest logische gebruik van het model, de opgave van parameter + eenheid als het over kwantificeerbare parameter aspecten gaat en voor opgave van parameter + kwalificeerbaar aspect indien het een kwalificeerbaar parameter aspect betreft. Maar voor die gevallen waar je niet voldoende informatie hebt aan parameter + eenheid, hebben we een oplossing nodig. Die kan bestaan uit:

- Expliciet publiceren van parameter aspecten je hebt een duidelijk lijst waar je uit kan kiezen en via de referenties naar parameter en kwantificeerbaar/ kwalificeerbaar aspect kan je alles wta nodig is afleiden. We moedigen aan om ssn:Property steeds te laten wijzen naar csor:ParameterAspect
- Het is aan de gebruiker om ssn:Property zodanig "samen te stellen" te stellen dat het ondubbelzinnig vast ligt waar je naar verwijst. in sommige gevallen is csor:Parameter + csor:Eenheid voldoende, soms ga je een expliciete verwijzing naar het gebruikte aspect moeten toevoegen. Merk op dat er hier gevaar zit omdat je niet in de toekomst kan kijken. Iets wat nu ondubbelzinnig vast ligt, kan later problematisch zijn omdat er aan een parameter een extra aspect gekoppeld is.
  In dit geval breiden we de klasse csor:Parameter best uit met een lijst van geldige kwantificeerbare en kwalificeerbare aspecten om zo validatie mogelijk te maken.

Het voorstel is om de lijst van geldige paramter aspecten expliciet te publiceren als codelijst.

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	V
		RDFS CLASS	DATATYPE						
parameteraspect		**csor: ParameterAspect**							
parameteraspect	Identificator								PAS
parameteraspect	PrefLabel		rdf:langString	1..1			skos:prefLabel		mas TtC Will aan vari is u gez vari geb kwa geli vari para dez opn pref
parameteraspect	Definition		rdf:langString	0..1			skos:definition		
parameteraspect	TopConcept Of	skos:ConceptScheme		0..1			skos: topConceptOf		para
parameteraspect	VoorParameter	csor:Parameter		1			csor: heeftParameter		par star
parameteraspect	UitgedruktAls	csor: KwalificeerbaarAspect of csor: KwantificeerbaarAspect		1			csor: heeftAspect		kwa /KW *udir*

parameteraspect	HeeftAspectOmzettingen	csor: ParameterAspectOmzetting		0..n				OPMERKING Deze informatie wordt hier niet gepubliceerd. Op te halen via queries op Parameter aspecten
parameteraspect	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated	
parameteraspect	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot	

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTIT
		RDFS CLASS	DATATYPE					
parameteraspectomzetting		**csor: ParameterAspectOmzetting**						
parameteraspectomzetting	definition		rdf:langString				skos:definition	
parameteraspectomzetting	Factor		xsd:double	1		De factor waarmee men het bron parameteraspect moet vermenigvuldigen om de waarde uitgedrukt in het doel parameteraspect te bekomen.	csor: conversiefactor	
parameteraspectomzetting		csor:Parameter				De parameter waarvoor omzetting gemaakt is	csor: heeftDoelParameter	
parameteraspectomzetting	Van	csor:ParameterAspect		1		Het bron parameteraspect	csor: heeftBronParameterAspect	
parameteraspectomzetting	Naar	csor:ParameterAspect		1		Het doel parameteraspect	csor: heeftDoelParameterAspect	
parameteraspectomzetting	Omkeerbaar		xsd:boolean	1				
parameteraspectomzetting	EenheidVan	csor:Eenheid		1			csor: heeftBronEenheid	
parameteraspectomzetting	EenheidNaar	csor:Eenheid		1			csor: heeftDoelEenheid	

Observatieprocedures (uit scope)

> **Opmerking**
>
> Observatiemethodes en de gekoppelde parameters worden door VITO gepubliceerd. Bijgevolg is deze lijst uit scope van het CSO-register genomen.

Variabele

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	Voorbeeld 2
		RDFS CLASS	DATATYPE							
variabele	Identificator			1					ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N	
variabele	PrefLabel		rdf:langString	1			skos:prefLabel		Bentazone	
variabele	Notation	skos: notation		1			skos:notation		Bentazon	
variabele	Symbool		xsd:string	1			csor:symbool		Bentazon	
variabele	Definition		rdf:langString	0..1			skos:definition			
variabele	TopConcept Of		xsd:URI	1					chemischestof	
variabele	CAS		xsd:string	0..1						
variabele	EEA		xsd:string	0..1						
variabele	Eionet DD		xsd:string	0..1						
variabele	organisatie-specifieke referentie	csor: OrganisatieSpecifiekeReferentie		0..n					• [csor: VMMSymbool]{ ◦ type: SYMBOOL ◦ PrefLabel: Bentazone ◦ OVO-code: OVO000092}	
variabele	collections			0..n					• csor: variabele/chemische_stoffen	
variabele	deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated			
variabele	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot			

- type
- inScheme
- definition (toelichting)
- deprecated

Chemische Stoffen (TODO)

Opmerking

Te bespreken voor chemische stoffen:

- Welke informatie moet rechtstreeks in de codelijst komen en welke infromatie halen we op via gelinkte data (bv via PubChem link)
- Welke deprecated informatie (bv deprecated CAS nummers) publiceren we in de codelijst?
- Welke alt-labels willen we opnemen? Willen we alle mogelijke alternatieve namen opnemen, of enkel deze die relevant zijn binnen een Vlaamse context?
- Welke hierarchie is er nodig?

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	Voorbeeld 2
		RDFS CLASS	DATATYPE							
chemischestof	Identificator			1					ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N	
chemischestof	PrefLabel		rdf:langString	1			skos:prefLabel		Bentazone	
chemischestof	Symbool		xsd:string	1			csor:symbool		Bentazon	
chemishestof	IUPAC name		rdf:langString	0..1					2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1*H*-2^6,1,3-benzothiadiazin-4-one	
chemischestof	InChIKey		xsd:string	1					ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N	
chemischestof	PubChem		xsd:URI	0..1					http://rdf.ncbi.nlm.nih.gov/pubchem/compound/CID2328	

Sommatie stoffen (~ Groepsparameters) (TODO)

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1
		RDFS CLASS	DATATYPE						
sommatiestof		**param: GroepsParameter**							
sommatiestof	identificator			1					V_9
sommatiestof	PrefLabel		rdf:langString	1			skos:prefLabel		Tetrachloorbenzenen
sommatiestof	Symbool		xsd:string	1			csor:symbool		TtCBz

Bio-indicatoren (TODO)

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	Voorbeeld 2
		RDFS CLASS	DATATYPE							
bioindicator										
bioindicator	identification			1					V_263	
bioindicator	PrefLabel		rdf:langString	1 per taal			skos:prefLabel		Fecale Streptokokken	
bioindicator	Symbool		xsd:string	1			csor:symbool		FStrep	

Fysico-chemische eigenschappen (TODO)

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	Voorbeeld 2
		RDFS CLASS	DATATYPE							

fysico-chemische-eigenschap										
fysico-chemische-eigenschap	identification			1					V_684	
fysico-chemische-eigenschap	PrefLabel		rdf:langString	1			skos:prefLabel		Debiet	
fysico-chemische-eigenschap	Symbool		xsd:string	1			csor:symbool		Q	

ParameterAfleidingVeelterm

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	Voorb 2
		RDFS CLASS	DATATYPE							
afleidingveelterm										
parameterafleidingveelterm	Omschrijving		xsd:langString	0..1			skos:definition			

parameterafleidingveelterm	Termen	csor:VeeltermParameterTerm		1..n			csor:heeftTerm	inline	• [afleidingveeltermterm] { ◦ factor: 1 ◦ parameter: P_392 (*NH4+ standaard in water staal*)} • [afleidingveeltermterm] { ◦ factor: 1 ◦ parameter: P_299 (*NO2- standaard in water staal*)} • [afleidingveeltermterm] { ◦ factor: 1 ◦ parameter: P_297 (*NO3- standaard in water staal*)}	
parameterafleidingveelterm	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl:deprecated			
parameterafleidingveelterm	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot			

VeeltermParameterTerm

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK	KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1

		RDFS CLASS	DATATYPE							
VeeltermParameterTerm										
veeltermParameterTerm	Factor		xsd:integer | xsd:double	1			csor:factor		-1	
veeltermParameterTerm	Parameter	csor: Parameter		1			csor: heeftBronParameter		parameter /P_392 (*NH4+ standaard in Waterstaal*)	
veeltermParameterTerm	Verplicht		xsd:boolean	1		Geeft aan of term verplicht aanweig moet zijn voor de berekening van de veelterm	csor:verplicht			
veeltermParameterTerm	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated			
veeltermParameterTerm	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot			

ParameterTerm

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbee 1
		RDFS CLASS	DATATYPE						
parameterafleidingveeltermterm									
parameterafleidingveeltermterm	Factor		xsd:integer | xsd:double	1			csor:factor		-1
parameterafleidingveeltermterm	Parameter	csor: parameter		1			csor: parameter		parameter /P_392 (*N standaard Waterstaa*
parameterafleidingveeltermterm	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated		
parameterafleidingveeltermterm	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot		

ParameterAfleidingRWZIRendement

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorb 1
		RDFS CLASS	DATATYPE						
parameterafleidingrwzirendement									
parameterafleidingrwzirendement	Omschrijving		rdf:langString				skos:definition		
parameterafleidingrwzirendement	Parameter	csor: Parameter		1		Verwijst naar de parameter waarvoor het rendement berekend wordt	csor: heeftBronParameter		parame /P_1679 *rendeme standara watersta*
parameterafleidingrwzirendement	Parameter	csor: Parameter		1		Verwijst naar de parameter waarop de berekening uitgevoerd wordt	csor: heeftDoelParameter		
parameterafleidingrwzirendement	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated		
parameterafleidingrwzirendement	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot		

ParameterAfleidingVerhouding

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1
		RDFS CLASS	DATATYPE						
parameterafleidingverhouding									
parameterafleidingverhouding	Omschrijving			0..1			skos:defintion		
parameterafleidingverhouding	TellerParameter	csor: Parameter Term		1			csor: heeftTeller		
parameterafleidingverhouding	NoemerParameter	csor: Parameter Term		1			csor: heeftNoemer		
parameterafleidingverhouding	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated		
parameterafleidingverhouding	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot		

Variabele collecties

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	Voorbeeld 2
		RDFS CLASS	DATATYPE							
collectie										
collectie	Identificator									
collectie	Titel		rdf:langString	1 per taal			skos:prefLabel			
collectie	Member	skos: Concept		0..*						
collectie	Omschrijving		rdf:langString	0..1 per taal			skos:definition			

Rapporteringscontexten, -groepen en drempelwaarden

Voorstel voor de publicatie van rapporteringscontexten, rapporteringsgroepen (met bijhorende parameteraspecten) en de drempelwaarden.

Rapporteringscontext

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voo 1
		RDFS CLASS	DATATYPE						
rapporteringscontext		**csor: RapporteringsContext**							
rapporteringscontext	Identificator								RC_1
rapporteringscontext	PrefLabel		rdf:langString	1..1			skos:prefLabel	omschrijving	E-PR
rapporteringscontext	Notation		rdfs:Literal	1			skos:notation	code	RC_1
rapporteringscontext	Symbool		xsd:string	1			csor:symbool	symbool	EPRT
rapporteringscontext	TopConcept Of	skos:ConceptScheme		0..1			skos: topConceptOf		rappo ontex

rapporteringscontext	heeftRapporteringsGroep	csor:RapporteringsGroep		0..*		De rapporteringsgroepen binnen deze rapporteringscontext	csor: heeftRapporteringsGroep	Kan afgeleid worden bij publicatie uit de lijst van rapporteringsgroepen gekoppeld aan een rapporteringscontext. Wordt gepubliceerd als 'csor: behoortTotRapporteringscontext' op RapporteringsGroep. Wordt niet zo aangeleverd, maar moet afgeleid worden tijdens publicatie.	• • •
rapporteringscontext	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated		
rapporteringscontext	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot		

Rapporteringsgroep

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbe 1
		RDFS CLASS	DATATYPE						
rapporteringsgroep		**csor: RapporteringsGroep**							
rapporteringsgroep	Identificator								RG_3
rapporteringsgroep	PrefLabel		rdf:langString	1..1			skos:prefLabel	omschrijving	Broeikasg
rapporteringsgroep	Notation		rdfs:Literal	1			skos:notation	code	RG_3
rapporteringsgroep	Symbool		xsd:string	1			csor:symbool	symbool	GRHGAS
rapporteringsgroep	TopConcept Of	skos:ConceptScheme		0..1			skos: topConceptOf		rapporter oep
rapporteringsgroep	behoortTotRapporteringscontext	csor: RapporteringsContext		1		De rapporteringscontext waartoe deze rapporteringsgroep behoort	csor: behoortTotRapporteringscontext		rapporter ontext/RC
rapporteringsgroep	Position	schema:position		1		Volgorde van de rapporteringsgroep binnen de rapporteringscontext	schema: position	volgorde (is schema: position het juiste concept om een volgorde mee door te geven?)	3
rapporteringsgroep	teRapporterenParameterAspect	csor:ParameterAspect		0..*		De parameteraspecten die binnen deze rapporteringsgroep gerapporteerd moeten worden.	csor: teRapporterenParameterAspect		{ ▪ pa era /PA 39 - koo iox std luc vra per ▪ par era /PA 7 ((Ca m t in v - vr ▪ .... }

rapporteringsgroep	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated		
rapporteringsgroep	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot		

DrempelwaardeType

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbe 1
		RDFS CLASS	DATATYPE						
drempelwaardetype		**csor: DrempelwaardeType**							
drempelwaardetype	Identificator								RDT_1
drempelwaardetype	PrefLabel		rdf:langString	1..1			skos:prefLabel	omschrijving	Lozend
drempelwaardetype	Notation		rdfs:Literal	1			skos:notation	code	RDT_1
drempelwaardetype	Symbool		xsd:string	1			csor:symbool	symbool	Lozend
drempelwaardetype	TopConcept Of	skos:ConceptScheme		0..1			skos: topConceptOf		drempelw etype
drempelwaardetype	Deprecated		xsd:boolean	1		Geeft aan dat het concept heeft bestaan en bijgevolg historisch gebruikt werd, maar voor nieuwe resultaten niet langer gebruikt mag worden.	owl: deprecated		
drempelwaardetype	GeldigTot		xsd:date	0..1			csor:geldigTot		

Drempelwaarden

ENTITEIT (KLASSE)	EIGENSCHAP	BEREIK		KARD	WAARDE	OMSCHRIJVING	RDFTERM	NOTITIE	Voorbeeld 1	
		RDFS CLASS	DATATYPE							
drempelwaarde		**csor: Drempelwaarde**								
drempelwaarde	Identificator								RD_1	R
drempelwaarde	Notation		rdfs:Literal	1			skos:notation	code	RD_1	R
drempelwaarde	TopConcept Of	skos: ConceptScheme		0..1			skos: topConceptOf		drempelwaarde	d
drempelwaarde	behoortTotRapporteringsgroep	csor: RapporteringsGroep		1		De rapporteringsgroep waarbinnen deze drempelwaarde geldt.	csor: behoortTotRapporteringsgroep		rapporteringsgroep/RG_1	ra o
drempelwaarde	voorParameterAspect	csor: ParameterAspect		1		Het parameteraspect (binnen de rapporteringsgroep) waarvoor de drempelwaarde geldt.	csor: voorParameterAspect		parameteraspect/PAS_4239 (CO2 - koolstofdioxide std in lucht - vracht per tijd)	p c (C t -
drempelwaarde	heeftDrempelwaardeType	csor: DrempelwaardeType		1		Het type drempelwaarde dat gedefinieerd wordt.			drempelwaardetype/RDT_5 (Emissie)	d e (
drempelwaarde	waarde		xsd:decimal	1		De eigenlijke drempelwaarde.	rdf:value	Wat is het correcte type om gewoon een waarde op te geven?	5	2
drempelwaarde	heeftEenheid	csor:Eenheid		1		De eenheid waarin de drempelwaarde is uitgedrukt.	csor: heeftEenheid		eenheid/E_44 (kg /dag)	e (

drempelwaarde	GeldigVan		xsd:gYear	1		Jaar vanaf wanneer deze drempelwaarde geldig is.	csor: geldigVan	Is gYear het correcte type hier?	2007	2
drempelwaarde	GeldigTot		xsd:gYear	0..1		Jaar tot (inclusief) wanneer deze drempelwaarde geldig is.	csor:geldigTot		2015	

TEKST